Report: Esplorazione di processi, Thread, Handle e Registro di Windows

Introduzione

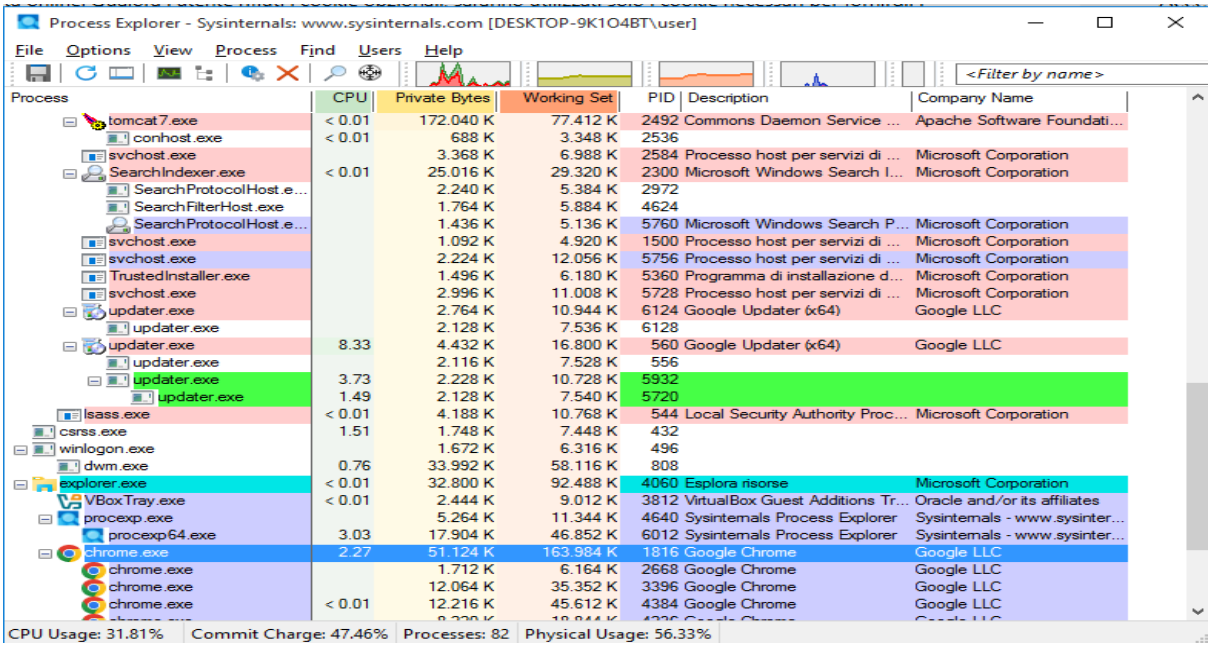
Il report descrive le attività svolte durante il laboratorio dedicato all'esplorazione delle strutture fondamentali del sistema operativo Windows, in particolare si è posta l'attenzione sui processi, thread, handle e sul Registro di sistema. Per svolgere l'esercitazione è stato utilizzato **Process Explorer**, strumento della suite **SysInternals** di Microsoft, che consente di visualizzare in tempo reale l'intero albero dei processi attivi, i thread, gli handle e le risorse di sistema utilizzate. Sono state inoltre esplorate le funzionalità dell'**Editor del Registro di sistema** (regedit), strumento di Windows per la gestione delle impostazioni di configurazione. L'ambiente utilizzato è un **Windows 10** con accesso a Internet.

Obiettivi

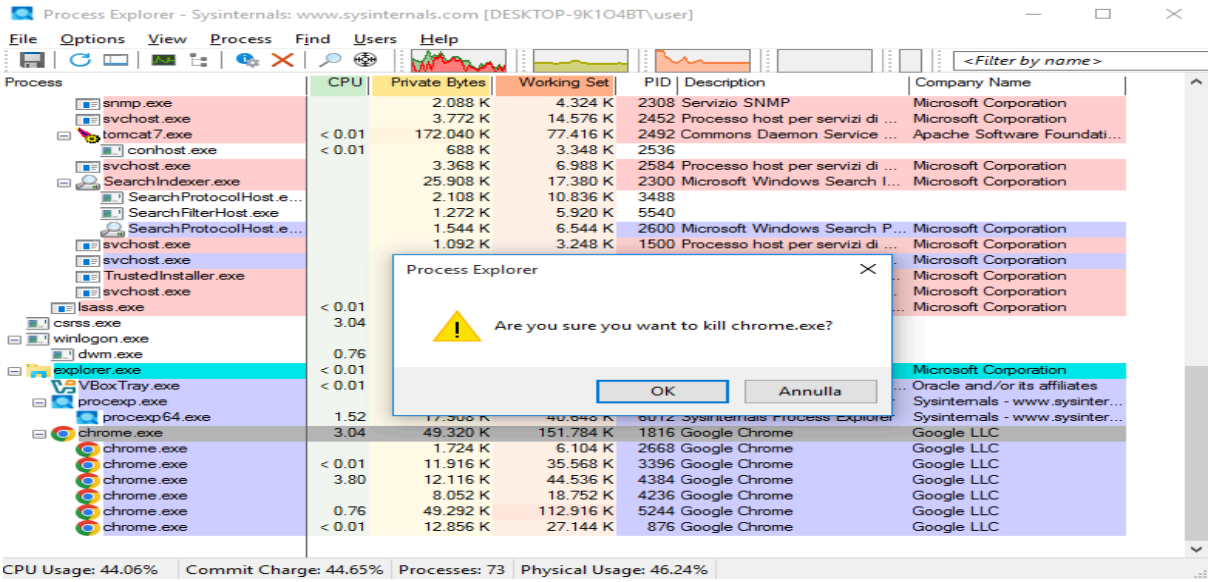
- Utilizzare la suite **SysInternals** di Windows;
- Comprendere la struttura gerarchica dei **processi** in Windows (processo padre, processo figlio) e imparare a identificarli, monitorarli e terminarli;
- Osservare il comportamento del sistema all'avvio e alla terminazione di nuovi processi.
- Verificare l'integrità di un processo tramite integrazione con **VirusTotal**.
- Esplorare i **thread** di un processo;
- Analizzare gli **handle** aperti da un processo e le risorse di sistema a cui puntano.
- Navigare nel **Registro di Windows**, comprendere la struttura degli hive e modificare una chiave per verificarne l'effetto sul comportamento di un'applicazione.

Prima parte

Il primo passo riguarda il download della suite **SysInternals** e l'estrazione dei file dall'archivio ZIP. Successivamente è stato avviato **procexp.exe** (Process Explorer), accettando l'accordo di licenza (EULA). Al primo avvio, Process Explorer ha mostrato l'albero completo di tutti i processi attivi nel sistema, organizzati gerarchicamente in relazione padre-figlio.



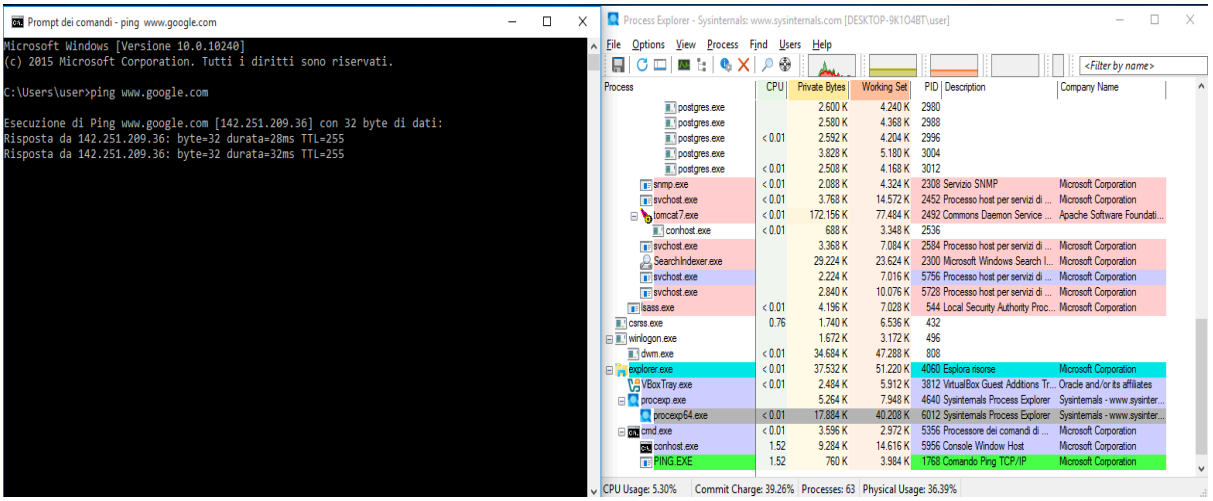
Utilizzando la funzione "*Find Window's Process*" , è stato identificato il processo del browser Google Chrome (**chrome.exe**). Il processo è stato selezionato e terminato tramite la voce *Kill Process*.



La finestra di Google Chrome si è chiusa immediatamente e in modo forzato, senza alcuna richiesta di salvataggio. Questo dimostra che la finestra grafica è strettamente dipendente dal processo che la gestisce: terminando il processo, il sistema operativo dealloca immediatamente tutte le risorse associate, inclusa l'interfaccia utente.

Nel secondo passaggio è stato aperto il **Prompt dei Comandi** (cmd.exe). Tramite la funzione di ricerca per finestra, il processo è stato localizzato in Process Explorer, evidenziando la seguente struttura gerarchica: , processo **cmd.exe** e processo figlio **conhost.exe**.

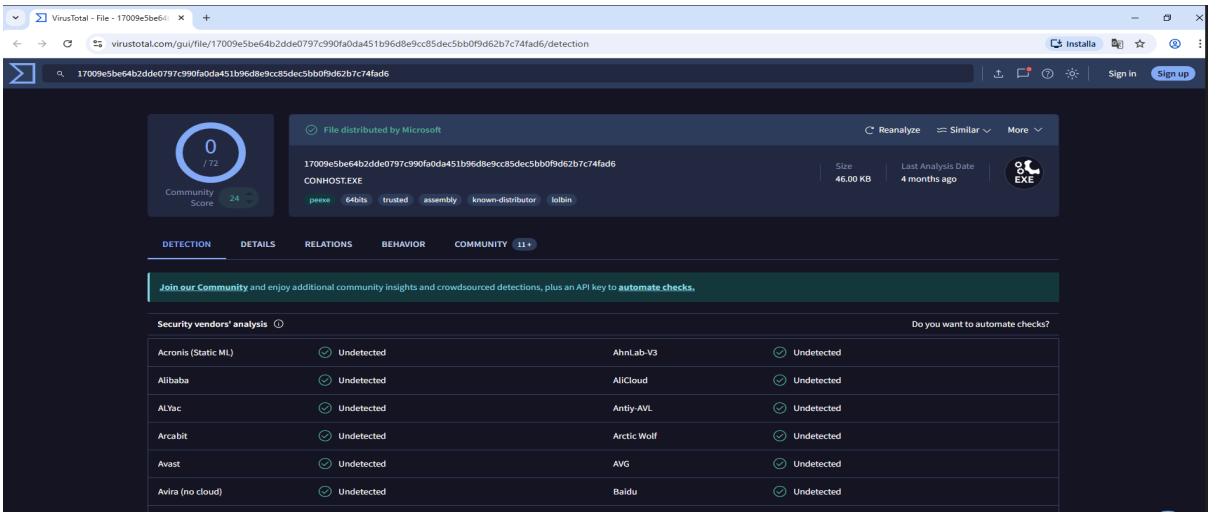
È stato avviato il comando ***`ping www.google.com`*** dal Prompt dei Comandi, osservando contemporaneamente Process Explorer.



Durante l'esecuzione è comparso il processo figlio **PING.EXE** sotto cmd.exe. È stato possibile osservare in tempo reale l'utilizzo delle risorse.

Verifica di conhost.exe

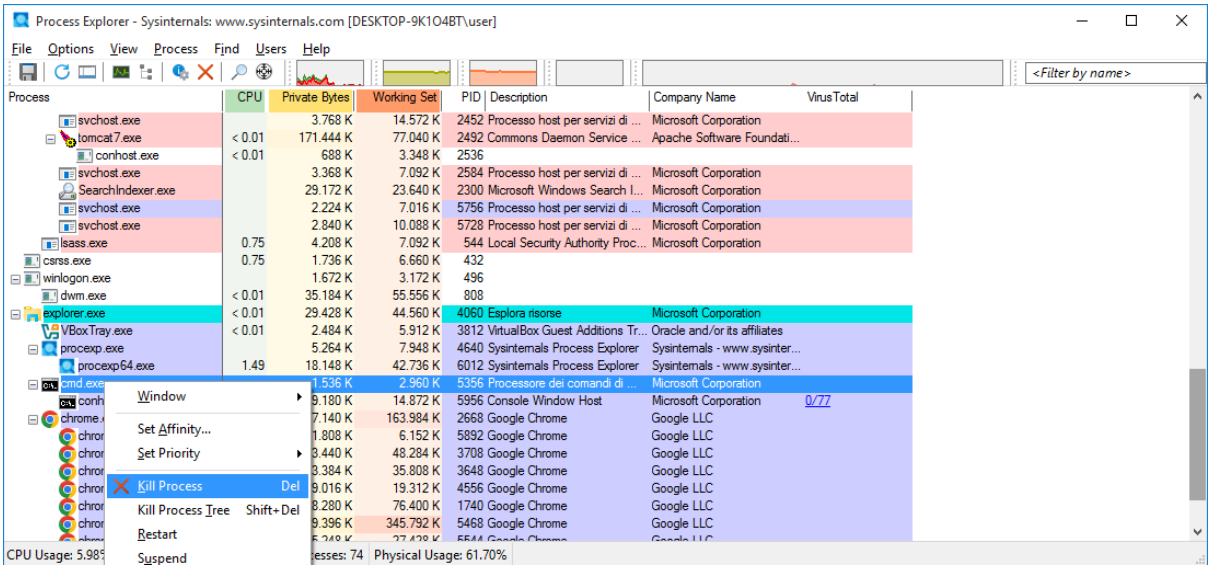
Per verificare la legittimità di **conhost.exe**, è stata utilizzata la funzione integrata ***Check VirusTotal*** di Process Explorer.



Il risultato è stato **0 rilevamenti su 72 motori antivirus**, con classificazione *trusted* e *known-distributor*, confermando che **conhost.exe** è un componente di sistema legittimo Microsoft.

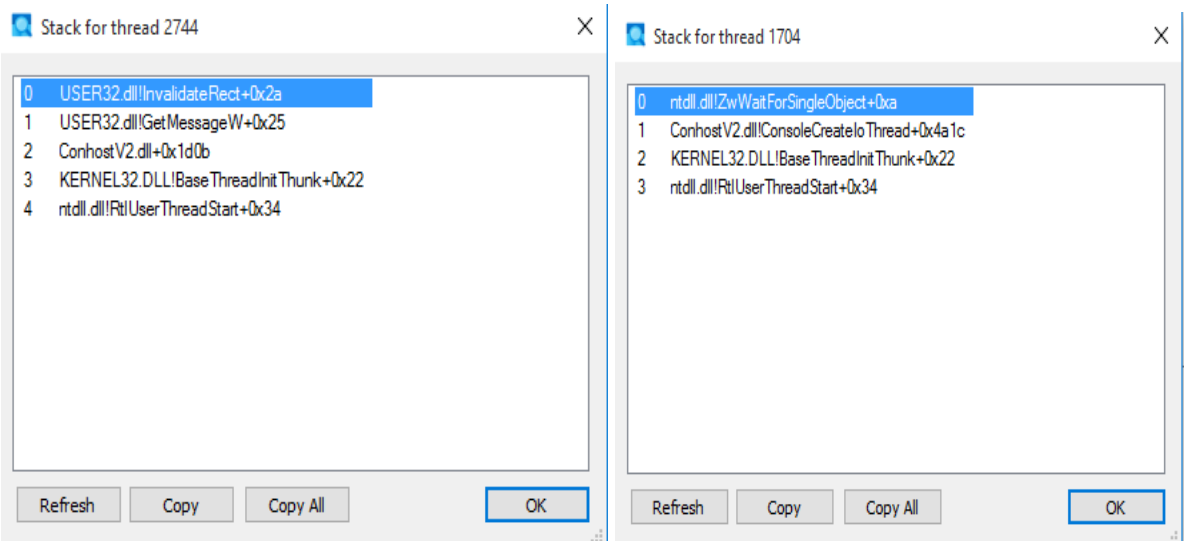
Terminazione Processo conhost

Il processo figlio **conhost.exe** è stato automaticamente terminato insieme al suo processo padre cmd.exe. Quando un processo padre viene terminato in Windows, tutti i processi figli che dipendono da esso vengono anch'essi chiusi, liberando le risorse di sistema associate.



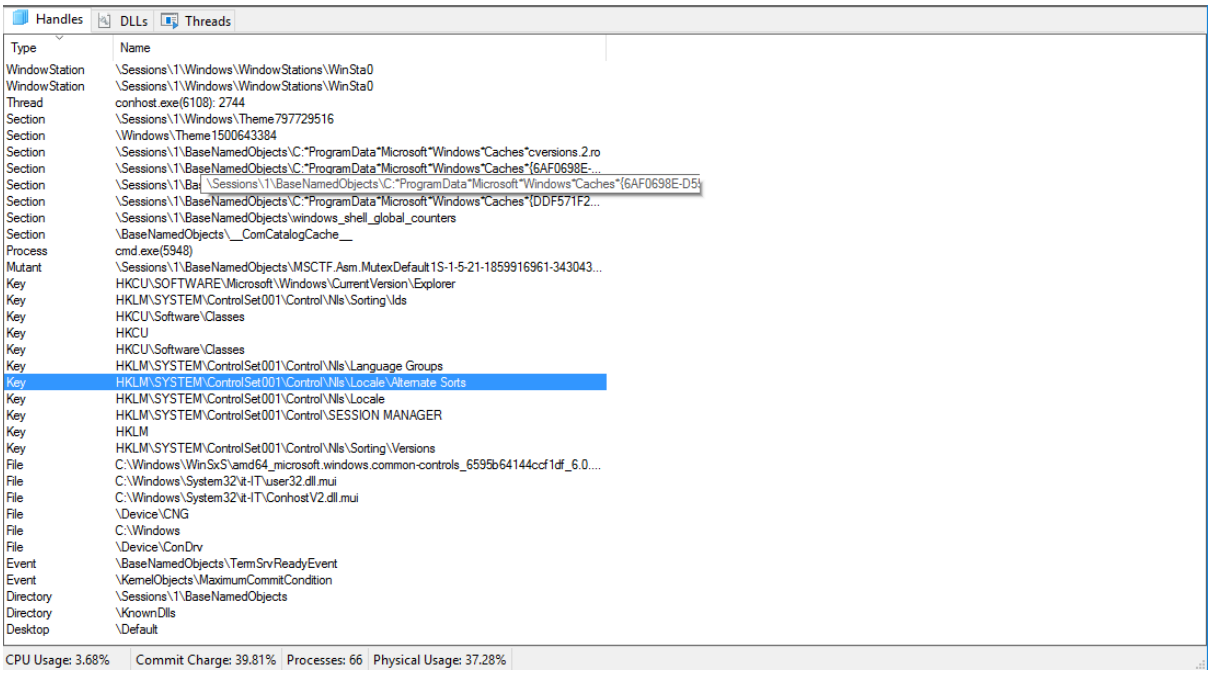
Seconda parte: Esplorazione Thread

È stato riaperto il Prompt dei Comandi per esplorare le proprietà del processo **conhost.exe** . Accedendo alle proprietà e selezionando la scheda ***Threads***, sono stati visualizzati 2 thread attivi.



Esplorazione Handle

Successivamente è stato attivato il pannello **Handles** tramite il pannello *View* , *Lower Panel View, Handles.* Un ***Handle*** è un identificatore che il sistema operativo fornisce a un programma per accedere a una risorsa gestita dal Kernel di Windows.

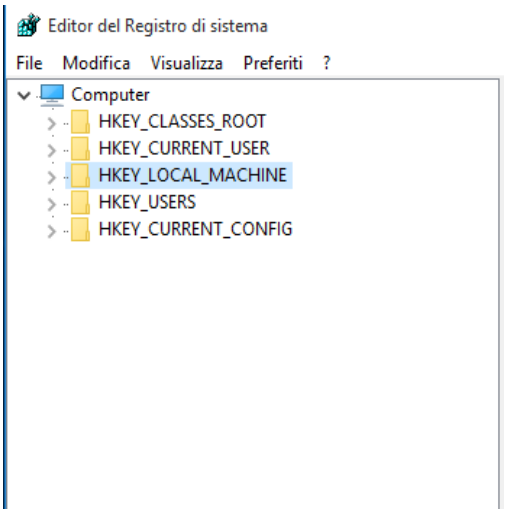


Gli handle elencati rappresentano puntatori a **Oggetti del Kernel** a cui il processo ha ottenuto accesso. Nello specifico, le risorse puntate si dividono in:

- ***Configurazione (Key):*** Handle a chiavi di registro `HKLM` e `HKCU`, utilizzate per leggere impostazioni di sistema, in particolare relative alla localizzazione (NLS) e all'ordinamento delle stringhe (Locale).
- ***File System (File):*** Riferimenti a librerie dinamiche di sistema (`.dll`) e file di risorse per l'interfaccia utente (`.mui`).
- ***Esecuzione (Process/Thread):*** Handle aperti verso processi figli o correlati (`cmd.exe`) e thread interni, indicando un'interazione attiva tra console e interprete dei comandi.
- ***Gestione Memoria e Sincronizzazione:*** Oggetti **`Section`** per la memoria condivisa e **`Mutant`** (Mutex) per garantire l'accesso esclusivo alle risorse condivise.
- ***Interfaccia (WindowStation/Desktop):*** Oggetti che confermano l'esecuzione del processo all'interno della sessione interattiva dell'utente.

Terza Parte: Esplorazione del registro di Windows

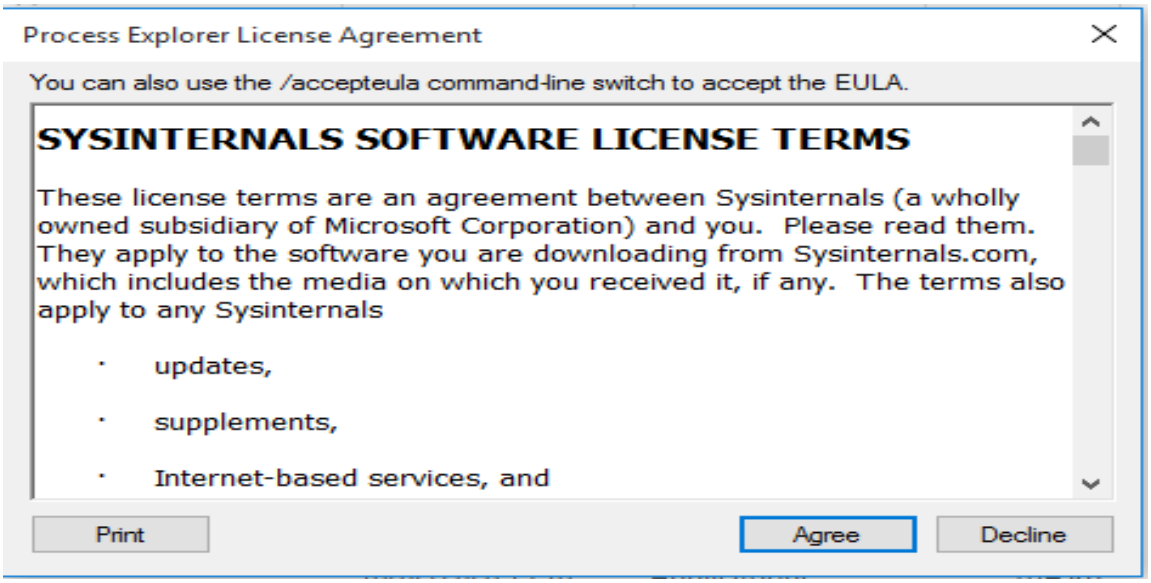
È stato aperto l'**Editor del Registro di sistema** (regedit) tramite il menu Start. L'editor mostra i cinque hive principali:



Hive	Utilizzo
HKEY_CLASSES_ROOT	Associazioni file, ProgID, CLSID e IID delle applicazioni registrate
HKEY_CURRENT_USER	Impostazioni e configurazioni dell'utente attualmente connesso
HKEY_LOCAL_MACHINE	Configurazione hardware e software specifica del computer locale
HKEY_USERS	Impostazioni di tutti gli utenti
HKEY_CURRENT_CONFIG	Informazioni hardware utilizzate durante l'avvio del sistema

Chiave di Registro EulaAccepted

Navigando fino alla chiave di registro EulaAccepted per process Explorer, andiamo a modificare il valore della chiave.
Il valore per la chiave di registro **EulaAccepted** è 0x00000001(1).
Impostazione **valore 0**. Dopo la modifica, la colonna Dati mostra 0x00000000 (0), indicando che il sistema ora considera l'EULA come non ancora accettata.
Riaperto ***procexp.exe*** dopo aver modificato tutte le occorrenze della chiave EulaAccepted, è ricomparsa la finestra "***Process Explorer License Agreement***" con i termini di licenza Sysinternals.



Conclusioni

L'analisi dei **thread** ha evidenziato come ogni processo sia composto da unità di esecuzione indipendenti, ciascuna con il proprio stato, le proprie priorità e il proprio stack delle chiamate, informazioni particolarmente utili in ambito di analisi forense e malware analysis. Lo studio degli **handle** ha mostrato come ogni processo mantenga riferimenti attivi a numerose risorse di sistema — file, chiavi di registro, oggetti di sincronizzazione, sezioni di memoria — fornendo una visione completa delle interazioni tra software e sistema operativo.

Infine, la manipolazione del **Registro di Windows** ha illustrato come le applicazioni utilizzino questo database gerarchico per memorizzare configurazioni persistenti. La modifica della chiave **EulaAccepted** e il ripristino della finestra di licenza al successivo avvio rappresentano un esempio di come il registro controlli il comportamento delle applicazioni a basso livello.